This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

線形代数講座

目次

1. 線形空間と線形写像 ····· 2
1.1. 準備 ····· 2
1.1.1. 集合 ····· 2
1.1.2. 体と演算 ····· 3
1.2. 線形空間 ····· 4
1.3. 基底 ····· 7
1.4. 座標 ····· 10
1.5. 線形写像 ····· 11
1.6. 行列 ····· 13
1.7. 行列の計算 ····· 15
1.7.1. 積 ····· 15
1.7.2. 逆行列 ····· 16
1.7.3. スカラー倍 ····· 17
1.7.4. 和 ····· 18
1.7.5. 転置 ····· 19
1.7.6. 複素共役 ····· 19
1.8. 座標の変換 ····· 19
1.9. 行列の基本変形 ····· 19

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

1. 線形空間と線形写像

1.1. 準備

1.1.1. 集合

はじめに，実数全体の集合を $\mathbb{R}$，複素数全体の集合を $\mathbb{C}$ と表すこととしよう．ただし，ここでは虚数単位を $\hat{\jmath}$ で表すこととする（工学系の分野では，電流 $i(t)$ との混同を避けるために j や $\hat{\jmath}$ を用いることが一般的である）．たとえば，π は $\mathbb{R}$ の元であり，$2\hat{\jmath}+3$ は $\mathbb{C}$ の元である．

具体的な議論に入る前に，量化子を復習しておく．

定義 1.1　量化子

$\forall x \ \text{s.t.} \ f(x)$　全称量化子．すべての x が $f(x)$ を満たす．

$\exists x \ \text{s.t.} \ f(x)$　存在量化子．ある x が存在して $f(x)$ を満たす．

$\exists! x \ \text{s.t.} \ f(x)$　一意存在量化子．ただ一つの x が存在して $f(x)$ を満たす．

集合の演算について，以下を復習しておく．

定義 1.2　集合演算

全集合 E とその部分集合 A, B について

$$
\begin{aligned}
A = B &\iff (\forall x \ \text{s.t.} \ x \in A \iff x \in B) \\
A \subset B &\iff (\forall x \ \text{s.t.} \ x \in A \implies x \in B) \\
A \subsetneq B &\iff (A \neq B) \wedge (A \subset B) \\
A \cup B &= \{x \in E \mid x \in A \vee x \in B\} \\
A \cap B &= \{x \in E \mid x \in A \wedge x \in B\} \\
A \setminus B &= \{x \in E \mid x \in A \wedge x \neq\in B\} \\
A \times B &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \middle| \, x \in A, y \in B \right\}
\end{aligned}
$$

また集合 $A_0, \ldots, A_{n-1}$ について

$$
A_0 \times \cdots \times A_{n-1} = \left\{ \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \middle| \, x_0 \in A_0, \ldots, x_{n-1} \in A_{n-1} \right\}
$$

と定め，とくに $A_0 = \cdots = A_{n-1} = A$ であるとき

$$
A^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \middle| \, x_0, \ldots, x_{n-1} \in A \right\}
$$

とかく．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

1.1.2. 体と演算

集合 V と W について，V のすべての元 $x \in V$ に対して，何か法則や公式などで $x \in W$ が対応するとき，$f : V \longrightarrow W$ または $V \xrightarrow{f} W$ などと書き，f を **V から W への写像**という．

ある集合 K について，集合 K に関する演算を考える．

定義 1.3　算法

集合 K と別の集合 L について

内算法　$\circ : L \times L \longrightarrow L$

外算法　$\diamond : K \times L \longrightarrow L$

内算法 $\circ$ の定義域が $K \times K$ に一致するとき，K は $\circ$ について閉じているという．

定義 1.4　代数系

集合 K 内に内算法 $\circ_0, \ldots, \circ_{m-1}$ と外算法 $\diamond_0, \ldots, \diamond_{n-1}$ が定義されているとき，集合と算法の組 $(K, \circ_0, \ldots, \circ_{m-1}, \diamond_0, \ldots, \diamond_{n-1})$ を**代数系**という．

実数 $\mathbb{R}$ や複素数 $\mathbb{C}$，あるいは有理数 $\mathbb{Q}$ は内算法 $+$ と $\cdot$ が定義された**体**である．

公理 1.5　体

代数系 $(K, +, \cdot)$ が以下の条件を満たすとき，これを**環**という．

- $(K, \cdot)$ は**半群**をなす，すなわち
  1. $\forall a, b \in K \ \text{ s.t. } \ ab \in K$
  2. $\forall a, b, c \in K \ \text{ s.t. } \ (ab)c = a(bc)$
  3. $\exists! 1 \in K, \forall a \in K \ \text{ s.t. } \ 1a = a1 = a$
- $(K, +)$ は**可換群**である，すなわち
  1. $\forall a, b \in K \ \text{ s.t. } \ a + b \in K$
  2. $\forall a, b, c \in K \ \text{ s.t. } \ (a + b) + c = a + (b + c)$
  3. $\exists! 0 \in K, \forall a \in K \ \text{ s.t. } \ a + 0 = a$
  4. $\forall a \in K, \exists! (-a) \ \text{ s.t. } \ a + (-a) = 0$
  5. $\forall a, b \in K \ \text{ s.t. } \ a + b = b + a$
- $(K, +, \cdot)$ は**分配法則**を満たす，すなわち
  1. $\forall a, b, c \in K \ \text{ s.t. } \ a(b + c) = ab + ac$
  2. $\forall a, b, c \in K \ \text{ s.t. } \ (a + b)c = ac + bc$

環 $(K, +, \cdot)$ のうち，乗法 $\cdot$ について可換であるものを**可換環**という．

$$\forall a, b \in K \ \text{ s.t. } \ ab = ba$$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

可換環 $(K, +, \cdot)$ のうち，乗法逆元が存在するものを**体**という．

$$\forall a \in K \setminus \{0\}, \exists! a^{-1} \quad \text{s.t.} \quad aa^{-1} = a^{-1}a = 1$$

体の元を指して**スカラー**（scalar:「大きさを変えるもの」の意）と呼ばれることが多い．

1.2. 線形空間

我々が高校数学で学んだ 2 次元のベクトル空間 $\mathbb{R}^2$ を復習しよう．ここではベクトルを太字で表し（たとえば，$\vec{a}$ の代わりに $\boldsymbol{a}$ を用いる），基本として列ベクトルを用いる．例えば，

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

などという具合である．ここで $\mathbb{R}^2$ とは 2 次元実ベクトル全体の集合で，より一般に n 次元実ベクトル全体の集合を $\mathbb{R}^n$，n 次元複素ベクトル全体の集合を $\mathbb{C}^n$ と表す．

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \middle| \, x_i \in \mathbb{R} \right\}, \qquad \mathbb{C}^n = \left\{ \begin{pmatrix} z_0 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{pmatrix} \middle| \, z_i \in \mathbb{C} \right\}$$

話を戻すと，$\mathbb{R}^2$ には**スカラー倍**（定数倍ともいう）と**和**が定義されていた．

$$\lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_0 \\ \lambda x_1 \end{pmatrix} \qquad (\lambda \in \mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + y_0 \\ x_1 + y_1 \end{pmatrix}$$

集合 $\mathbb{R}^2$ はスカラー倍および和について閉じている．すなわち，$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^2$ ならば，いかなるスカラー $\lambda \in \mathbb{R}$ についても $\lambda \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^2$ であり，$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^2$ である．

また $\mathbb{R}^n$ についても同様にしてスカラー倍と和が定義される．

$$\lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_0 \\ \vdots \\ \lambda x_{n-1} \end{pmatrix} \qquad (\lambda \in \mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + y_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} + y_{n-1} \end{pmatrix}$$

集合 $\mathbb{R}^n$ も $\mathbb{R}^2$ と同様に，スカラー倍と和について閉じている．

このように（大雑把に）スカラー倍と和について閉じた集合を**線形空間**という．

公理 1.6　K 上の線形空間

集合 V と体 K が以下の条件を満たすとき，V を **K 上の線形空間**という．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

- 任意のスカラー $\lambda \in K$ と集合の元 $\boldsymbol{x} \in V$ に対して，積 $\cdot : K \times V \longrightarrow V$ が定義され，V 内にスカラー倍 $\lambda \cdot \boldsymbol{x} \in V$ が定まり，次を満たす．
  1. $\forall \lambda, \mu \in K; \forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $(\lambda\mu)\boldsymbol{x} = \lambda(\mu\boldsymbol{x})$
  2. $\forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $1\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$
- 元 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ に対して，和 $+ : V \times V \longrightarrow V$ が定義され，V 内に和 $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \in V$ が定まり，次を満たす．
  1. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in V$ s.t. $(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) + \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + (\boldsymbol{y} + \boldsymbol{z})$
  2. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ s.t. $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}$
  3. $\exists! \mathbf{0} \in V, \forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $\boldsymbol{x} + \mathbf{0} = \boldsymbol{x}$ （零元の存在）
  4. $\forall \boldsymbol{x} \in V, \exists! (-\boldsymbol{x})$ s.t. $\boldsymbol{x} + (-\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$
- 和と積が次を満たす．
  1. $\forall \lambda \in K; \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ s.t. $\lambda(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \lambda\boldsymbol{x} + \lambda\boldsymbol{y}$
  2. $\forall \lambda, \mu \in K; \forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $(\lambda + \mu)\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} + \mu\boldsymbol{x}$

線形空間はなにも $\mathbb{R}^n$ に留まらない．例えば漸化式

$$a_{n+3} = 4a_{n+2} - a_{n+1} - a_n \tag{1.1}$$

を満たす数列の集合 V について考えよう．$\{a_n\}, \{b_n\} \in V$ について，スカラー倍と和を

$$\lambda\{a_n\} = \{\lambda a_n\}, \qquad \{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$$

のように定めれば，式 (1.1) より

$$\begin{aligned}
\lambda a_{n+3} &= \lambda(4a_{n+2} - a_{n+1} - a_n) \\
&= 4(\lambda a_{n+2}) - (\lambda a_{n+1}) - (\lambda a_n) \\
a_{n+3} + b_{n+3} &= (4a_{n+2} - a_{n+1} - a_n) + (4b_{n+2} - b_{n+1} - b_n) \\
&= 4(a_{n+2} + b_{n+2}) - (a_{n+1} + b_{n+1}) - (a_n + b_n)
\end{aligned}$$

であるから，$\lambda\{a_n\} \in V$ かつ $\{a_n\} + \{b_n\} \in V$ が成り立つ．よって $\mathbf{0} = \{0\}_i$ とすれば，V は $\mathbb{R}$ 上の線形空間であるといえる．

あるいは線形斉次常微分方程式

$$\frac{d^2 f}{dx^2} - 4\frac{df}{dx} + 3f = 0 \tag{1.2}$$

を満たす $\mathbb{R}$ 上の連続関数の集合 V について考えよう．$f, g \in V$ について，スカラー倍と和を

$$\lambda f = \lambda f(x), \qquad f + g = f(x) + g(x)$$

のように定めれば，式 (1.2) より

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

$$\lambda\frac{d^2f}{dx^2}-4\lambda\frac{df}{dx}+3\lambda f=\lambda\left(\frac{d^2f}{dx^2}-4\frac{df}{dx}+3f\right)=0$$

$$\frac{d^2}{dx^2}(f+g)-4\frac{d}{dx}(f+g)+3(f+g)=\left(\frac{d^2f}{dx^2}-4\frac{df}{dx}+3f\right)+\left(\frac{d^2g}{dx^2}-4\frac{dg}{dx}+3g\right)=0$$

であるから，$\lambda f\in V$ かつ $f+g\in V$ が成り立つ．よって $\mathbf{0}=0$（恒等関数）とすれば，V は $\mathbb{R}$ 上の線形空間であるといえる．このような空間はしばしば**解空間**と呼ばれる．

では，式 (1.1) を満たし，かつ $a_0=0$ である数列の集合 W について考えよう．$\{a_n\},\{b_n\}\in W$ について，スカラー倍と和を考えると

$$\lambda a_0=\lambda 0=0,\qquad a_0+b_0=0+0=0$$

であるから，$\lambda\{a_n\}\in W$ かつ $\{a_n\}+\{b_n\}\in W$ が成り立つ．

このように，線形空間 V の部分集合 $W\subset V$ であって，スカラー倍および和について閉じたものを，V の**部分空間**という．線形空間の部分空間もまた，線形空間である．

定義 1.7　部分空間

K 上の線形空間 V の空でない部分集合 $W\subset V$ で，次を満たすものを V の**部分空間**という．

1. $\lambda\in K,\boldsymbol{a}\in W\Longrightarrow\lambda\boldsymbol{a}\in W$
2. $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in W\Longrightarrow\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\in W$

例えば，式 (1.1) を満たし $a_0=1$ である数列の集合は，部分空間ではないことに注意せよ．これは，$a_0=1$ である数列は零元を含まないためである．試しに定義 1.7 の条件 1. に $\lambda=0$ を代入してみよ．これにより次が得られる．

系 1.8

線形空間 V の零元 $\mathbf{0}$ と部分空間 W について，$\mathbf{0}\in W$.

また線形空間の閉包性について，とくに次が知られている．

定理 1.9　線形空間の閉包性

線形空間 V,W について，

1. $V\cap W$ は V と W の部分空間であり，線形空間である．
2. $V\cup W$ は必ずしも線形空間ではない．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

Proof. $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V \cap W$ のとき，V と W がともに線形空間であることから，任意の $\lambda \in K$ について $\lambda\boldsymbol{x} \in V$ かつ $\lambda\boldsymbol{x} \in W$ であり，$\lambda\boldsymbol{x} \in V \cap W$．また，$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} \in V$ かつ $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} \in W$ であり，$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} \in V \cap W$．ゆえに，$V \cap W$ は線形空間である．

$V \cup W$ が線形空間でない反例を示す．$\mathbb{R}^2$ の部分空間 $V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \middle| x \in \mathbb{R} \right\}$ と $W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} \middle| y \in \mathbb{R} \right\}$ を考えると，例えば $V \cup W$ は $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を含まないため，線形空間でないことがわかる． ■

1.3. 基底

再び $\mathbb{R}^2$ に戻ろう．$\boldsymbol{0}$ でない任意の 2 次元実ベクトル $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^2$ が平行でないとき（**一次独立**），$\mathbb{R}^2$ 上の任意のベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$ は $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ の**一次結合**により一意に表すことができた．

さらに，$\mathbb{R}^2$ 上の任意のベクトルは

$$\boldsymbol{x} = \lambda_0 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

のように表すことができ，しかもその表し方 (λ_0, λ_1) は一意である．

ここでこのときのベクトル $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ を $\mathbb{R}^2$ の**基底**という．基底の定義は後述する．

線形空間において，$\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{n-1}\} \subset V$ について，一般に $\lambda_i \in \mathbb{R}$ に関する**一次関係式**

$$\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{0}$$

が自明な解 $\lambda_0 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$ を除く解をもたないとき，$\mathcal{A}$ は**一次独立**であるという．

逆に非自明な解 $\lambda'_0, \ldots, \lambda'_{n-1}$ があれば，$\lambda_k \neq 0$ を満たすものが少なくとも 1 つ存在し，両辺を λ_k で割ることで $\boldsymbol{a}_k$ は

$$\boldsymbol{a}_k = -\sum_{i=0, i\neq k}^{n-1} \frac{\lambda'_i}{\lambda'_k} \boldsymbol{a}_i$$

と他のベクトルの一次結合で表すことができる．このとき，$\mathcal{A}$ は**一次従属**であるという．

定義 1.10　一次独立

線形空間 W で $\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{n-1}\} \subset W$ をとる．体 K の元 $\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1}$ について

$$\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{0} \Longrightarrow \lambda_0 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$$

がいえるとき，$\mathcal{A}$ は**一次独立**であるといい，さもなければ**一次従属**であるという．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

系 1.11

線形空間 W の零元 $\mathbf{0}$ を含む列は一次従属である．

系 1.12

線形空間 W の零でない単一の元による列 $\{\boldsymbol{a}\}$ は一次独立である．

ある $\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ について，$\boldsymbol{a}_k \in \mathcal{A}$ が

$$\boldsymbol{a}_k = \sum_{i=0, i\neq k}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i$$

と表せるとき，$\mathcal{A}$ には非自明な一次関係式

$$\sum_{i=0, i\neq k}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{a}_k = \mathbf{0}$$

が存在する．よってそのような $\mathcal{A}$ は一次従属である．

これらの事実およびその対偶から，次のことが言える．

定理 1.13

線形空間 W とその元集合 $\mathcal{A}$ について

1. $\mathcal{A}$ は一次独立 $\Longleftrightarrow$ $\mathcal{A}$ 中の任意の元は他の元の一次結合で表せない
2. $\mathcal{A}$ は一次従属 $\Longleftrightarrow$ $\mathcal{A}$ 中の任意の元は他の元の一次結合で表せる

K 上の線形空間 V の元 $\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}$ について

$$W = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i \;\middle|\; \lambda_i \in K \right\}$$

を考えると，$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in W$ について $\lambda \boldsymbol{x} \in W$ で，かつ $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \in W$ が成り立つため，W は V の部分空間である．特に W を **$\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}$ が張る（生成する）部分空間**といい，$\langle \boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1} \rangle$ とかく．また，$\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ を W の**生成系**という．なお，生成系は必ずしも一次独立である必要はないことに注意せよ．

たとえば前述の例を用いれば，次のように書ける．

$$\mathbb{R}^2 = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle$$

一般に，線形空間 W について次の補題 1.14 が成り立つ．証明は易しくないが，$\mathbb{R}^n$ については後に導入する rank を用いて示すことができる．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

補題 1.14

線形空間 W の生成系 $\mathcal{A}$ と W の一次独立な部分集合 $\mathcal{B}$ について

$$|\mathcal{A}| \geq |\mathcal{B}|$$

線形空間 W の生成系のうち，元の数が最小のものを**基底**と呼ぶこととする．厳密な定義は次の通りである．基底の存在性を示すのは難しいが，$\mathbb{R}^n$ については後述する．

定義 1.15　基底

零元のみでない線形空間 W の元 $\boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{n-1} \in W$ が次の条件をともに満たすとき，$\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ は W の**基底**であるという．

1. $\mathcal{A}$ は W の生成系
2. $\mathcal{A}$ は一次独立

ここで前者は基底数の下限，後者は基底数の上限を定義している．すなわち，次がいえる．

定理 1.16　基底の数

零元のみでない線形空間 W の基底の元数は，基底のとり方に依らない．すなわち，$\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ がともに W の基底であるとき，$|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}|$.

Proof.　$\mathcal{A}$ と $\mathcal{B}$ がともに W の基底であるとき，$\mathcal{A}$ は W の生成系であるから，補題 1.14 より $|\mathcal{A}| \geq |\mathcal{B}|$．同様にして，$|\mathcal{B}| \geq |\mathcal{A}|$ も成り立つ．よって，$|\mathcal{A}| = |\mathcal{B}|$.　■

線形空間 W について，その基底の元数は一意に定まり，これを W の**次元**と呼んで，$\dim W$ と書き表すこととする．とくに $\{\boldsymbol{0}\}$ について，$\dim\{\boldsymbol{0}\} = 0$ を約束する．

定義 1.17　次元

線形空間 W の基底の元数を，線形空間 W の**次元**といい，$\dim W$ と書く．すなわち，$\dim\{\boldsymbol{0}\} = 0$，あるいは $\{\boldsymbol{0}\}$ でない W の任意の基底 $\mathcal{A}$ について

$$\dim W = |\mathcal{A}|$$

系 1.18

$$\dim \mathbb{R}^n = n$$

例えば $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ は $\mathbb{R}^n$ の基底で，とくに**標準基底**といって $\{\boldsymbol{e}_0, \ldots, \boldsymbol{e}_{n-1}\}$ とかく．

また系 1.18 と補題 1.14 より，$\mathbb{R}^n$ 上の $n+1$ 個以上のベクトルは一次従属である．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

命題 1.19　基底の存在

$\mathbb{R}^n$ の零元のみでない任意の部分空間 $W \neq \{\mathbf{0}\}$ には，必ず基底 $\mathcal{A}$ が存在する．

Proof.　背理法より示す．$W \neq \{\mathbf{0}\}$ に基底が存在しないと仮定する．

1. $W \neq \{\mathbf{0}\}$ であるから，零元でない元 $\boldsymbol{a}_0 \in W$ が選べる．いま，$\mathcal{A}_1 = \{\boldsymbol{a}_0\}$ は一次独立であり，仮定より $\langle \boldsymbol{a}_0 \rangle \subsetneq W$ である．
2. $m \geq 0$ について $\mathcal{A}_m$ を選んだとする．$\langle \boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_m \rangle \subsetneq W$ より，W 内に $\mathcal{A}_m$ の生成しない元 $\boldsymbol{a}_{m+1} \in W \setminus \langle \boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_m \rangle$ が選べて，定理 1.13 より $\mathcal{A}_{m+1} = \mathcal{A}_m \cup \{\boldsymbol{a}_{m+1}\}$ は一次独立である．また仮定より，$\langle \boldsymbol{a}_0, \ldots, \boldsymbol{a}_{m+1} \rangle \subsetneq W$ である．

以上より，W には例えば $n+1$ 個の一次独立な元の列 $\mathcal{A}_{n+1}$ が存在することとなる．しかし，系 1.18 より $\mathbb{R}^n$ 上の $n+1$ 個以上のベクトルは一次従属であり，矛盾．■

一方で，上で述べた証明のように，$\mathbb{R}$ 上の任意の線形空間における一次独立な組から，その線形空間を張る基底を構成することができる．

補題 1.20　基底への拡張

$\mathbb{R}$ 上の $\{\mathbf{0}\}$ でない線形空間 W について，W 上の一次独立な組 $\mathcal{A}$ が与えられたとき，W の基底であって $\mathcal{A}$ の各元を含むものが存在する．

また，$\mathbb{R}$ 上の線形空間の次元について，とくに次のことが知られている．

命題 1.21

$\mathbb{R}$ 上の線形空間 V と W について，$V \subset W$ であるとき

1. $\dim V \leq \dim W$
2. $\dim V = \dim W \iff V = W$

前者は V の基底 $\mathcal{A}$ をとると，$\mathcal{A}$ は W の一次独立な部分集合であるから，これを拡張することで W の基底 $\mathcal{B}$ を構成することができ（補題 1.20），このとき補題 1.14 より $|\mathcal{A}| \leq \dim W$ であることから示される．後者は背理法により示す．いま $V \subsetneq W$ を仮定すると，$\boldsymbol{a} \in W \setminus V$ が存在する．$\boldsymbol{a}$ は $\mathcal{A}$ の一次結合として書けないことから，$\dim V + 1 \leq \dim W$ であり，仮定に矛盾する．よって $V = W$ であることがいえた．

1.4. 座標

さて，我々が $\mathbb{R}$ 上の任意の線形空間を扱うにあたって，それぞれの元を表現する方法が必要となる．ここでは基底を用いた座標を導入する．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

定義 1.22　座標

零元のみでない線形空間 V の基底 $\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ について，任意の元 $\boldsymbol{x} \in V$ が

$$\boldsymbol{x} = \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i$$

と表せるとき，このような $\boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \vdots \\ \lambda_{n-1} \end{pmatrix} \in K^n$ を**基底 $\mathcal{A}$ に関する x の座標**という．

線形空間 W の基底 $\mathcal{A} = \{\boldsymbol{a}_0, ..., \boldsymbol{a}_{n-1}\}$ に関する座標を考える．

1. W の元が異なる座標 $\boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \vdots \\ \lambda_{n-1} \end{pmatrix}$ と $\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_0 \\ \vdots \\ \mu_{n-1} \end{pmatrix}$ で表せると仮定しよう．このとき

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i \boldsymbol{a}_i\right) - \left(\sum_{i=0}^{n-1} \mu_i \boldsymbol{a}_i\right) = \sum_{i=0}^{n-1} (\lambda_i - \mu_i) \boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{0}$$

   であり，$\mathcal{A}$ は一次独立であるから，すべての $i = 0, ..., n-1$ で $\lambda_i = \mu_i$ となり，仮定に矛盾する．よって W の任意の元はある座標で一意に表せる．
2. W の元 $\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ が同じ座標 $\boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \vdots \\ \lambda_{n-1} \end{pmatrix}$ で表せるならば，定義より $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$ である．

これより次が結論付けられる．

定理 1.23

線形空間 W の基底 $\mathcal{A}$ に関する座標は，W の元を一意に表す．

例えば $\mathbb{R}^2$ の基底 $\mathcal{A} = \left\{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}\right\}$ に関する $\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ の座標を $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ とおけば

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = p\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + q\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

であり，これを解くことで $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ を得る．

また，2 次多項式の集合 V の基底 $\mathcal{A} = \{1, x-1, (x-1)^2\}$ に関する $f(x) = x^2 + 1$ の座標は，$f(x) = x^2 + 1 = 2 + 2(x-1) + (x-1)^2$ から $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ である．

これ以降，特に断りがなければ，線形空間の元をその基底に関する座標で表すこととする．これにより，一般の線形空間を考えることなく，その元を $\mathbb{R}^n$ のベクトルとして一元的に扱うことができるようになる．

1.5. 線形写像

$\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}$ への写像 f を考えよう．これについて，以下の二条件は同値だろうか．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

$$\varphi(f) : \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \ \text{ s.t. } f(\lambda x) = \lambda f(x)$$
$$\psi(f) : \exists a \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \ \text{ s.t. } f(x) = ax$$

- $\varphi(f) \Longrightarrow \psi(f)$ について考える．写像 f について $f(1)$ が存在して，$\varphi(f)$ より

$$f(x) = f(1 \cdot x) = f(1)f(x)$$

  とかける．よって $a = f(1)$ とすることで $\psi(f)$ は満たされる．
- $\psi(f) \Longrightarrow \varphi(f)$ について考える．$\psi(f)$ より

$$f(\lambda x) = a(\lambda x) = \lambda(ax) = \lambda f(x)$$

  とかけるため，$\varphi(f)$ は満たされる．

これより，$\varphi(f) \Longleftrightarrow \psi(f)$ が確かめられた．

では，$\mathbb{R}^2$ から $\mathbb{R}^2$ への写像 f について，以下の二条件は同値だろうか．

$$\varphi(f) : \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } f(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f(\boldsymbol{x})$$
$$\psi(f) : \exists a, c \in \mathbb{R}^2; \forall \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} ax_0 \\ cx_1 \end{pmatrix}$$

これらは同値ではない．たとえば $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$ などはその反例である．

これは正比例の拡張の方法が適切でなかったことを意味する．

代わりに以下の $\varphi_1(f) \wedge \varphi_2(f)$ と $\psi(f)$ は同値である．

$$\varphi_1(f) : \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } f(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f(\boldsymbol{x})$$
$$\varphi_2(f) : \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})$$
$$\psi(f) : \exists a, b, c, d \in \mathbb{R}; \forall \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \ \text{ s.t. } f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} ax_0 + bx_1 \\ cx_0 + dx_1 \end{pmatrix}$$

> *Proof.* まず，$\varphi_1(f) \wedge \varphi_2(f) \Longrightarrow \psi(f)$ を示す．$\varphi_1(f)$ と $\varphi_2(f)$ より
>
> $$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) &= f(x_0\boldsymbol{e}_0 + x_1\boldsymbol{e}_1) = f(x_0\boldsymbol{e}_0) + f(x_1\boldsymbol{e}_1) \\ &= x_0 f(\boldsymbol{e}_0) + x_1 f(\boldsymbol{e}_1) \end{aligned}$$
>
> を得る．よって $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = f(\boldsymbol{e}_0)$，$\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = f(\boldsymbol{e}_1)$ とすることで，$\psi(f)$ が成り立つ．
>
> 次に，$\psi(f) \Longrightarrow \varphi_1(f)$ を示す．$\psi(f)$ より
>
> $$f(\lambda \boldsymbol{x}) = f\left(\begin{pmatrix} \lambda x_0 \\ \lambda x_1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a\lambda x_0 + b\lambda x_1 \\ c\lambda x_0 + d\lambda x_1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} ax_0 + bx_1 \\ cx_0 + dx_1 \end{pmatrix} = \lambda f(\boldsymbol{x})$$
>
> だから，成り立つ．
>
> さらに，$\psi(f) \Longrightarrow \varphi_2(f)$ を示す．$\psi(f)$ より

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

$$f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = f\left(\begin{pmatrix} x_0+y_0 \\ x_1+y_1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a(x_0+y_0)+b(x_1+y_1) \\ c(x_0+y_0)+d(x_1+y_1) \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} ax_0+bx_1 \\ cx_0+dx_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ay_0+by_1 \\ cy_0+dy_1 \end{pmatrix} = f(\boldsymbol{x})+f(\boldsymbol{y})$$

だから，成り立つ． ■

このように，**斉次性** $\varphi_1(f)$ と**加法性** $\varphi_2(f)$ をともに満たす写像 f を，**線形写像**という．

定義 1.24　線形写像

K 上の線形空間 V から線形空間 W への写像 $f : V \longrightarrow W$ が**線形写像**であるとは，

斉次性　$\forall \lambda \in K, \forall \boldsymbol{x} \in V$ s.t. $f(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f(\boldsymbol{x})$

加法性　$\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ s.t. $f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})$

を写像 f がともに満たすことをいう．両者を合わせて**線形性**という．

線形写像は，正比例の一般化ともいえる．とくに線形写像のうち V から V への写像を，V の**線形変換**という．たとえば $\mathrm{id}^n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \mathrm{id}^n(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ はとくに恒等変換という．

系 1.25

線形写像 $f : V \longrightarrow W$ は次を満たす．

$$f(\boldsymbol{0}) = \boldsymbol{0}, \qquad f(-\boldsymbol{x}) = -f(\boldsymbol{x})$$

例えば，$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+1 \\ y-1 \end{pmatrix}$ は $f(\boldsymbol{0}) = \boldsymbol{0}$ を満たさないため，線形写像ではない．あるいは $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \end{pmatrix}$ も $f(-\boldsymbol{x}) = -f(\boldsymbol{x})$ を満たさず，線形写像ではない．

1.6. 行列

一般の $\mathbb{R}^n$ から $\mathbb{R}^m$ への線形写像 f を考える．$\mathbb{R}^n$ の標準基底 $\boldsymbol{e}_0, \ldots, \boldsymbol{e}_{n-1}$ について

$$\boldsymbol{x} = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \boldsymbol{e}_i \qquad x_i \in \mathbb{R}$$

であると考えると，$f(\boldsymbol{x})$ はその線形性から

$$f(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i \boldsymbol{e}_i) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i f(\boldsymbol{e}_i)$$

と書ける．ここで $f(\boldsymbol{e}_i) \in \mathbb{R}^m$ $(0 \leq i < n)$ は f に依存する列ベクトルの列であり，とくに線形写像 f を特徴づけるものである．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

言い換えれば，$\mathbb{R}^n$ から $\mathbb{R}^m$ への線形写像 f を再現するには，**基底 $\mathcal{A}$ に対する線形写像 f の結果のみを記憶するだけでよい**．とくに標準基底 $\mathcal{E}$ について，この列を

$$A = (f(\boldsymbol{e}_0) \ \cdots \ f(\boldsymbol{e}_{n-1}))$$

とおくと，A と f は $1:1$ に対応する．このような A は陽に列表記せず，たとえば前述した $\mathrm{id}^2 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ と対応する I_2 を考えると

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

などのように表記される．この A や I_2 などを**行列**と呼ぶ．とくに $\mathbb{R}^n$ から $\mathbb{R}^m$ への線形写像を定める行列を **$m \times n$ 実行列**といい，$\mathbb{R}^n$ の線形変換を定める行列を **n 次正方実行列**という．

$\mathbb{R}$ 上の $m \times n$ 行列全体の集合を $\mathbb{R}^{m \times n}$ などと書き表すことがある．例えば $I_2 \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

定義 1.26　行列

$\mathbb{R}$ 上の **$m \times n$ 実行列**とは，ある線形写像 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ を定めるベクトル列で，

$$A = (f(\boldsymbol{e}_0) \ \cdots \ f(\boldsymbol{e}_{n-1}))$$

である．とくにその線形写像を $f(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ などとかく．

あるベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ が $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ と表せるとき，x_i を $\boldsymbol{x}$ の i 成分という．

いま，$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ について $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$ があって，$\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{x}$ を満たすとする．このとき $\boldsymbol{y}$ の i 成分 y_i は，A の j $(0 \leq j < n)$ 番目の列ベクトルの i 成分 $a_{i,j}$（A の (i,j) 成分という）を用いて

$$y_i = \sum_{j=0}^{n-1} a_{i,j} x_j$$

とかけることは，$f(\boldsymbol{e}_k)$ の i 成分のみを見ることより明らかである．

よって，$\mathbb{R}^m$ の標準基底を $\tilde{\boldsymbol{e}}_i$ とすれば，$\boldsymbol{y} = \sum_{i=0}^{m-1} y_i \tilde{\boldsymbol{e}}_i$ より，次が言える．ただし，A の (i,j) 成分が既知であるとき，行列 A を $(a_{i,j})_{i,j}$ と書くこととする．

定理 1.27

行列 $A = (a_{i,j})_{i,j}$ が $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ を定めるとき，$\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{x}$ は次で書ける．

$$\boldsymbol{y} = \sum_{i=0}^{m-1} \tilde{\boldsymbol{e}}_i \sum_{j=0}^{n-1} a_{i,j} x_j$$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

1.7. 行列の計算

1.7.1. 積

定義 1.28　合成写像

写像 f と g があって $V_1 \xrightarrow{f} V_2 \xrightarrow{g} V_3$ を満たすとき，f と g の**合成写像 $g \circ f$** を

$$(g \circ f)(\boldsymbol{x}) \triangleq g(f(\boldsymbol{x}))$$

と定義する．

いま，$m \times n$ 実行列 A の定める線形写像 f と $l \times m$ 実行列 B の定める線形写像 g があって

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^m \xrightarrow{g} \mathbb{R}^l$$

を満たすとする．このとき合成写像 $g \circ f$ は $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ および $\lambda \in \mathbb{R}$ について

$$\begin{aligned}
(g \circ f)(\lambda \boldsymbol{x}) &= g(f(\lambda \boldsymbol{x})) = g(\lambda f(\boldsymbol{x})) = \lambda g(f(\boldsymbol{x})) = \lambda (g \circ f)(\boldsymbol{x}) \\
(g \circ f)(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) &= g(f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y})) = g(f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})) \\
&= g(f(\boldsymbol{x})) + g(f(\boldsymbol{y})) = (g \circ f)(\boldsymbol{x}) + (g \circ f)(\boldsymbol{y})
\end{aligned}$$

が成り立つから，$g \circ f$ もまた線形写像である．よって $g \circ f$ に対応する行列 C が存在して

$$C\boldsymbol{x} = B(A\boldsymbol{x})$$

を満たす．そこで $\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{x}$ とおくと

$$y_k = \sum_{j=0}^{n-1} a_{k,j} x_j$$

とかけて，さらに $\boldsymbol{z} = B\boldsymbol{y}$ とおくと

$$z_i = \sum_{k=0}^{m-1} b_{i,k} y_k = \sum_{k=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} (b_{i,k} a_{k,j}) x_j \tag{1.3}$$

とかける．$\boldsymbol{z} = C\boldsymbol{x}$ であることを思い出すと

$$z_i = \sum_{j=0}^{n-1} c_{i,j} x_j \tag{1.4}$$

であり，式 (1.3) と式 (1.4) を比較することで

$$c_{i,j} = \sum_{k=0}^{m-1} b_{i,k} a_{k,j}$$

を得る．ここで $C = BA$ と表し，これを**行列 B と A の積**という．

$$(BA)\boldsymbol{x} = B(A\boldsymbol{x})$$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

あるいはより直感的な理解を求めるなら——一方でこれがきわめて合理的であることを補足しておくが—我々がいかに行列を定義したかに遡ればよい．定義に従えば，行列 C は行列 A を分解した列ベクトル $A = (\boldsymbol{a}_0 \ \cdots \ \boldsymbol{a}_{n-1})$ を用いて，次のように書ける．

$$C = ((g \circ f)(\boldsymbol{e}_0) \ \cdots \ (g \circ f)(\boldsymbol{e}_{n-1})) = (g(\boldsymbol{a}_0) \ \cdots \ g(\boldsymbol{a}_{n-1})) = (B\boldsymbol{a}_0 \ \cdots \ B\boldsymbol{a}_{n-1})$$

一般に，行列の積は**非可換**である（すなわち，$AB = BA$ とは限らない）．

定理 1.29　合成写像と積行列

$m \times n$ 実行列 A と $l \times m$ 実行列 B の定める線形写像 f と g について，その合成写像 $g \circ f$ は線形写像であり，**積 BA** は $g \circ f$ を定める．

定理 1.30　行列の積

$l \times \underline{m}$ 実行列 $B = (b_{i,j})_{i,j}$ と $\underline{m} \times n$ 実行列 $A = (a_{i,j})_{i,j}$ について積 BA が定まり，

$$BA = \left(\sum_{k=0}^{m-1} b_{i,k} a_{k,j} \right)_{i,j} = \left(B \begin{pmatrix} a_{0,0} \\ \vdots \\ a_{0,m-1} \end{pmatrix} \ \cdots \ B \begin{pmatrix} a_{n-1,0} \\ \vdots \\ a_{n-1,m-1} \end{pmatrix} \right)$$

とかける．

あるいは逆向きに考えることもできる．n 次元列ベクトルを $n \times 1$ 行列と見做してその責を計算しても，まったく不合理でないのだ．

1.7.2. 逆行列

定義 1.31　逆変換

空間 V 上の**変換** $f : V \longrightarrow V$ があって，任意の $\boldsymbol{y} \in V$ について $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$ を満たす $\boldsymbol{x} \in V$ が唯一に定まるとき，**逆変換** $f^{-1} : V \longrightarrow V$ が定まって，$\boldsymbol{x} = f^{-1}(\boldsymbol{y})$ とする．

いま，n 次正方行列 A とこれの定める $\mathbb{R}^n$ 上の線形変換 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ があって，これが $\mathbb{R}^n$ 上の**逆変換** $f^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ を持つとする．このとき逆変換 f^{-1} は

$$f^{-1}(\lambda \boldsymbol{x}) = \lambda f^{-1}(\boldsymbol{x}), \qquad f^{-1}(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = f^{-1}(\boldsymbol{x}) + f^{-1}(\boldsymbol{y})$$

を満たすから，f^{-1} もまた線形写像である．このとき

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^n \xrightarrow{f^{-1}} \mathbb{R}^n$$

を考えると，f^{-1} に対応する行列 B は，任意の $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ について次のように表せる．

$$BA\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x} \tag{1.5}$$

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

さて，突然だが恒等変換 $\mathrm{id}^n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \mathrm{id}^n(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ を考える．これを定める $n \times n$ 行列 I_n（単に I とも書く）は**単位行列**と呼ばれ，$\mathbb{R}^n$ の標準基底 $\{\boldsymbol{e}_0, \cdots, \boldsymbol{e}_{n-1}\}$ を用いて

$$I_n = (\boldsymbol{e}_0 \ \cdots \ \boldsymbol{e}_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & 1 \end{pmatrix}$$

のように，対角線が上の要素が 1，それ以外の要素が 0 の行列として書ける．

これによれば式 (1.5) は次のように書ける．

$$BA\boldsymbol{x} = I_n\boldsymbol{x} \quad \Longleftrightarrow \quad BA = I_n$$

このような関係式を満たすような行列 B を A の**逆行列**といい，$B = A^{-1}$ と書く．

定義 1.32　正則行列と逆行列

n 次正方行列 A について，次を満たすような行列 A^{-1} を A の**逆行列**という．

$$A^{-1}A = I_n$$

ただし，A^{-1} が存在するような行列 A は**正則である**といい，**正則行列**という．

補足．単位行列 I は**クロネッカーのデルタ**

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{othewise} \end{cases}$$

を用いて $I = \left(\delta_{i,j}\right)_{i,j}$ とかける．

1.7.3. スカラー倍

$m \times n$ 実行列 A が定める線形写像 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$，$m$ 次正方実行列 $\Lambda_m = \left(\lambda\delta_{i,j}\right)_{i,j}$ の定める線形写像 $\lambda_m : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m, f(\boldsymbol{x}) = \lambda\boldsymbol{x}$ について，合成写像 $\lambda_m \circ f$ もまた線形写像であるから，これを定める $m \times n$ 実行列を $L_1 = \Lambda_m A$ とおくと，

$$c_{i,j} = \sum_{k=0}^{m-1} (\lambda\delta_{i,k}) a_{k,j} = \lambda a_{i,j}$$

である．また，n 次正方実行列 $\Lambda_n = \left(\lambda\delta_{i,j}\right)_{i,j}$ の定める線形写像 $\lambda_n : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \lambda_{n(\boldsymbol{x})} = \lambda\boldsymbol{x}$ について，合成写像 $f \circ \lambda_n$ もまた線形写像であるから，これを定める $m \times n$ 実行列を $L_2 = A\Lambda_n$ とおくと，

$$c_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{i,k} (\lambda\delta_{k,j}) = \lambda a_{i,j}$$

となる．つまり，$\Lambda_m A = A\Lambda_n = \left(\lambda a_{i,j}\right)_{i,j}$ であり，これを単に $\lambda A = A\lambda$ と書くこととする．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

定理 1.33

$m \times n$ 実行列 A と $\lambda \in \mathbb{R}$ について，**スカラー倍** λA は次のように書ける．

$$\lambda A = \left(\lambda a_{i,j}\right)_{i,j}$$

また，これを用いると先程の Λ_m および Λ_n は次のように書ける．

$$\Lambda_m = \lambda I_m, \qquad \Lambda_n = \lambda I_n$$

1.7.4. 和

$m \times n$ 行列 A，B が定める線形写像 $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$，$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ について，その和 $f + g$ を考える．ただし，$(f+g)(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{x})$ とする．

$$\begin{aligned}
\lambda(f+g)(\boldsymbol{x}) &= \lambda(f(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{x})) = \lambda f(\boldsymbol{x}) + \lambda g(\boldsymbol{x}) \\
&= f(\lambda \boldsymbol{x}) + g(\lambda \boldsymbol{x}) = (f+g)(\lambda \boldsymbol{x}) \\
(f+g)(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) &= f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) + g(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) \\
&= f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y}) + g(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{y}) \\
&= (f+g)(\boldsymbol{x}) + (f+g)(\boldsymbol{y})
\end{aligned}$$

以上より，$f + g$ もまた線形写像である．

定理 1.34

線形写像 f と g について，その和 $f + g$ もまた線形写像である．

$f + g$ を定める行列を C とおくと，$\boldsymbol{y} = (f+g)(\boldsymbol{x})$ について

$$y_i = \sum_{j=0}^{n-1} a_{i,j} x_j + \sum_{j=0}^{n-1} b_{i,j} x_j = \sum_{j=0}^{n-1} (a_{i,j} + b_{i,j}) x_j = \sum_{j=0}^{n-1} c_{i,j} x_j$$

となるから，$\left(c_{i,j}\right)_{i,j} = \left(a_{i,j} + b_{i,j}\right)_{i,j}$ である．これを単に $A + B$ と書くこととする．

定理 1.35

$m \times n$ 実行列 A，B について，**和** $A + B$ は次のように書ける．

$$A + B = \left(a_{i,j} + b_{i,j}\right)_{i,j}$$

ここで，零写像 $o : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m, f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$ を定めるような行列

$$O_{m \times n} = (\boldsymbol{0} \ \cdots \ \boldsymbol{0}) = (0)_{i,j}$$

を**零行列**といって，$O_{m \times n}$ あるいは単に O などと書く．$B = (-1)A$ を満たすような行列 B は $A + B = O$ を満たし，単に $B = -A$ などと書き表すこととする．

This work by okik-en is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

1.7.5. 転置

1.7.6. 複素共役

1.8. 座標の変換

1.9. 行列の基本変形

$m \times n$ 行列 A をその行ごとに分割することを考える．ここで ${}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_0, \ldots, {}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_{n-1}$ は**行ベクトル**といい，$1 \times n$ 行列ともとらえられる．

$$A = \begin{pmatrix} {}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_0 \\ \vdots \\ {}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_{m-1} \end{pmatrix}$$

$m \times n$ 行列の線形変換（変形）$\mathcal{F} : \mathbb{R}^{m \times n} \longrightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$ について考える．$\mathcal{A} = \{{}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_0, \ldots, {}^{\mathrm{t}}\boldsymbol{a}_{m-1}\}$ とすれば，A は $\mathcal{A}$ に関する座標において $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ である．

定義 1.36　行基本変形

次を行列における**行基本変形**として定義する．

$\mathcal{R}_{i \times c}$　第 i 行を c 倍する．ただし，$c \neq 0$.

$\mathcal{R}_{i \leftarrow j \times c}$　第 i 行に第 j 行の c 倍を加える．

$\mathcal{R}_{i \leftrightarrow j}$　第 i 行と第 j 行を入れ替える．

これらの操作は先の例に同じく，行列を用いて表すことができる．次を満たす行列を実際に求めてみよ．

$$\mathcal{R}_{i \times c}(A) = P_{i \times c} A$$
$$\mathcal{R}_{i \leftarrow j \times c}(A) = P_{i \leftarrow j \times c} A$$
$$\mathcal{R}_{i \leftrightarrow j}(A) = P_{i \leftrightarrow j} A$$